

Sulu Çözelti Dengeleri

Ham bilgi notu — asit-baz kuramları, pH hesapları, tampon çözeltiler, titrasyon ve çözünürlük çarpımı; 50 soruluk fasikül

Sınav / Ders

AYT · Kimya

Konu

Sulu Çözelti Dengeleri

Kazanımlar

11.6.3.1 — Suyun otoiyonizasyonunu ve pH kavramını açıklar. 11.6.3.2 — Asit ve bazların kuvvetini iyonlaşma sabitiyle ilişkilendirir. 11.6.3.3 — Tampon çözeltilerin çalışma ilkesini açıklar. 11.6.4.1 — Çözünürlük çarpımını kullanarak çökelme koşulunu belirler.

Bu notta ne var

Arrhenius–Brønsted–Lowry–Lewis kuramları, suyun iyonlaşması ve K_{su} , pH ve pOH, kuvvetli–zayıf asit ve bazlar, K_a ve K_b , konjuge çiftler, tuzların hidrolizi, tampon çözeltiler, titrasyon ve eşdeğerlik noktası, çözünürlük çarpımı $K_{çç}$, 50 analiz sorusu

Nasıl çalışılır

Bu konu **hesap** konusudur ama hesabın öncesinde bir ayırım vardır: **kuvvetli mi zayıf mı?** Kuvvetliyse derişimi doğrudan kullan, zayıfsa **K_a ile hesapla**. Bu ayırımı yapmadan formüle geçme.

İÇİNDEKİLER

- 1 Asit-Baz Kuramları
- 2 pH ve pOH
- 3 Tuzların Hidrolizi
- 4 Tampon Çözeltiler
- 5 Titrasyon
- 6 Çözünürlük Çarpımı
- 7 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 50 Analiz Sorusu
- 8 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Asit-Baz Kuramları

Şema 1 — Üç asit-baz kuramı

Arrhenius (en dar)	Lewis (en geniş)	Brønsted-Lowry
- Asit: suda H^+ verir - Baz: suda OH^- verir - Yalnızca sulu çözeltiler için NH_3'ü baz olarak açıklayamaz	- Asit: elektron çifti alır - Baz: elektron çifti verir - Protonsuz maddeleri de kapsar BF_3 Lewis asididir	- Asit: proton (H^+) verir - Baz: proton alır - Susuz ortamda da geçerlidir Konjuge çiftler bu kuramdan doğar

Kuramlar birbirini **çürütmez, genişletir**. Arrhenius en dar, Lewis en geniş kapsamlıdır. Bir madde Arrhenius'a göre asit değilse bile Lewis'e göre asit olabilir.

Konjuge (eşlenik) asit-baz çifti: Birbirinden **tek bir proton (H^+) farkı** olan madde çiftidir. Asit proton verince **konjuge bazı**, baz proton alınca **konjuge asidi** oluşur. Örnek: HCl / Cl^- ve NH_4^+ / NH_3 .

- Kuvvetli asidin konjuge bazı zayıftır;** zayıf asidin konjuge bazı görece kuvvetlidir.
- Amfoter (amfiprotik) maddeler** hem proton verip hem alabilir: H_2O , HCO_3^- , HSO_4^- , $H_2PO_4^-$.
- Su, asitle karşılaşıncı **baz**, bazla karşılaşıncı **asit** gibi davranır; bu yüzden amfoterdir.

2

pH ve pOH

SUYUN İYONLAŞMASI VE PH BAĞINTILARI

$$H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$$

$$K_{su} = [H^+] \cdot [OH^-] = 10^{-14} \quad (25^\circ C)$$

$$pH = -\log[H^+] \quad pOH = -\log[OH^-]$$

$$pH + pOH = 14 \quad (25^\circ C)$$

Saf suda	$[H^+] = [OH^-] = 10^{-7} M \rightarrow pH = 7$ (nötr)
Asidik	$[H^+] > [OH^-] \rightarrow pH < 7$
Bazik	$[H^+] < [OH^-] \rightarrow pH > 7$
Dikkat	$pH = 7$ nötrlüğü yalnızca 25 °C'de gösterir

pH bir birim düştüğünde $[H^+]$ 10 kat artar. pH 3 olan çözelti, pH 5 olandan **100 kat** daha asidiktir. Logaritmik ölçek bunu söyler.

TUZAK — Sıcaklık Değişince pH = 7 Nötr Olmaz

Suyun iyonlaşması **endotermiktir**. Sıcaklık artınca denge iyonlaşma yönüne kayar, K_{su} büyür ve $[H^+]$ artar. 50 °C'de saf suyun pH'ı yaklaşık **6,6**'dır ama su hâlâ **nötrdür**; çünkü $[H^+] = [OH^-]$ eşitliği bozulmamıştır. Nötrlüğün ölçüsü pH = 7 değil, $[H^+] = [OH^-]$ eşitliğidir.

PH HESABI

0,01 M HCl ve **0,01 M CH₃COOH** ($K_a = 1,8 \cdot 10^{-5}$) çözeltilerinin pH değerlerini karşılaştırınız.

- HCl kuvvetli asittir**, tamamen iyonlaşır: $[H^+] = 0,01 = 10^{-2}$ M.
- $pH = -\log(10^{-2}) = 2$.
- CH₃COOH zayıf asittir**, kısmen iyonlaşır. $[H^+] = \sqrt{(K_a \cdot C)}$ yaklaşımı kullanılır.
- $[H^+] = \sqrt{(1,8 \cdot 10^{-5} \cdot 10^{-2})} = \sqrt{(1,8 \cdot 10^{-7})} \approx 4,2 \cdot 10^{-4}$ M.
- $pH \approx -\log(4,2 \cdot 10^{-4}) \approx 3,4$.

Aynı derişimde olmalarına rağmen kuvvetli asidin pH'ı **2**, zayıf asidinki **3,4**'tür. Derişim eşit olsa da **iyonlaşma yüzdesi** farklıdır.

Tür	Örnekler	Özelliği
Kuvvetli asitler	HCl, HBr, HI, HNO ₃ , H ₂ SO ₄ , HClO ₄	Suda tamamen iyonlaşır; K_a çok büyüktür
Zayıf asitler	CH ₃ COOH, HF, H ₂ CO ₃ , H ₃ PO ₄ , HCN	Kısmen iyonlaşır; denge kurulur
Kuvvetli bazlar	NaOH, KOH, LiOH, Ca(OH) ₂ , Ba(OH) ₂	Suda tamamen iyonlaşır
Zayıf bazlar	NH ₃ , aminler, Al(OH) ₃ , Fe(OH) ₃	Kısmen iyonlaşır

DİKKAT — Kuvvetli ile Derişik Aynı Şey Değildir

Kuvvet, asidin **ne kadarının iyonlaştığıyla** ilgilidir; maddenin kendi özelliğidir. **Derişim**, çözeltide **ne kadar madde bulunduğuyula** ilgilidir. Seyreltik bir HCl çözeltisi **kuvvetli ama seyreltiktir**; derişik bir sirke çözeltisi **zayıf ama derişiktir**. Bu ayırım sorularda doğrudan sınıranır.

3

Tuzların Hidrolizi

Tuzun geldiği asit-baz	Örnek	Çözeltinin pH'ı
Kuvvetli asit + kuvvetli baz	NaCl, KNO ₃ , Na ₂ SO ₄	Nötr (pH = 7) — hidroliz olmaz
Kuvvetli asit + zayıf baz	NH ₄ Cl, (NH ₄) ₂ SO ₄	Asidik (pH < 7)
Zayıf asit + kuvvetli baz	CH ₃ COONa, Na ₂ CO ₃ , NaF	Bazik (pH > 7)
Zayıf asit + zayıf baz	CH ₃ COONH ₄	K_a ve K_b karşılaştırılır ; büyük olan yönü belirler

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Tuz Sorularında Kural Tek Cümlede

Kuvvetli olan taraf kazanır. Tuzu oluşturan asit kuvvetliyse çözelti asidik, baz kuvvetliyse bazik olur. İkisi de kuvvetliyse nötrdür. "NH₄Cl çözeltisinin pH'ı kaçtır" sorusunda cevap hemen çıkar: HCl kuvvetli, NH₃ zayıf → **asidik**.

4

Tampon Çözeltiler

Tampon çözelti: Az miktarda **asit ya da baz eklendiğinde pH'ı neredeyse hiç değişmeyen** çözeltidir. Zayıf bir asit ile onun tuzundan (konjuge bazından) ya da zayıf bir baz ile onun tuzundan hazırlanır.

Şema 2 — Tampon çözelti nasıl çalışır?

Asit eklenirse	Nerede bulunur?	Baz eklenirse
- Eklenen H^+ iyonları - Tampondaki konjuge baz (CH_3COO^-) tarafından yakalanır $CH_3COO^- + H^+ \rightarrow CH_3COOH$ - Serbest H^+ artmaz → pH sabit kalır	Kan (HCO_3^- tamponu, pH $\approx$ 7,4) - Hücre içi sıvılar (fosfat tamponu) - İlaç ve kozmetik çözeltileri - Toprak ve deniz suyu	- Eklenen OH^- iyonları - Tampondaki zayıf asit (CH_3COOH) tarafından nötrlenir $CH_3COOH + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + H_2O$ - Serbest OH^- artmaz → pH sabit kalır

Tamponun içinde hem **asit alıcı** hem **baz alıcı** bir tür bulunur. Dışarıdan gelen asit ya da baz, bu türler tarafından **yakalanır** ve pH neredeyse sabit kalır.

HENDERSON-HASSELBALCH BAĞINTISI

$$pH = pK_a + \log ([tuz] / [asit])$$

pK_a	$-\log K_a$
$[tuz]$	Konjuge bazın (tuzun) derişimi
$[asit]$	Zayıf asidin derişimi
Eşit derişimde	$[tuz] = [asit]$ ise $\log 1 = 0 \rightarrow pH = pK_a$

En etkili tampon, **derişimleri eşit** olan tampondur; o noktada $pH = pK_a$ olur ve tamponlama gücü en yüksektir.

TUZAK — Kuvvetli Asitle Tampon Yapılmaz

Tampon için **zayıf** bir asit (ya da baz) ve onun **tuzu** gerekir. HCl + NaCl karışımı **tampon değildir**; çünkü HCl tamamen iyonlaşmıştır ve Cl^- proton yakalayamaz. "HCl ile NaCl karışımı tampondur" ifadesi **yanlıştır**.

5

Titrasyon

Titrasyon: Derişimi **bilinmeyen** bir çözeltinin derişimini, derişimi **bilinen** bir çözelti (**standart çözelti**) ile tepkimeye sokarak bulma yöntemidir. Tepkimenin tam bittiği noktaya **eşdeğerlik noktası**, indikatörün renk değiştirdiği noktaya **dönüm noktası** denir.

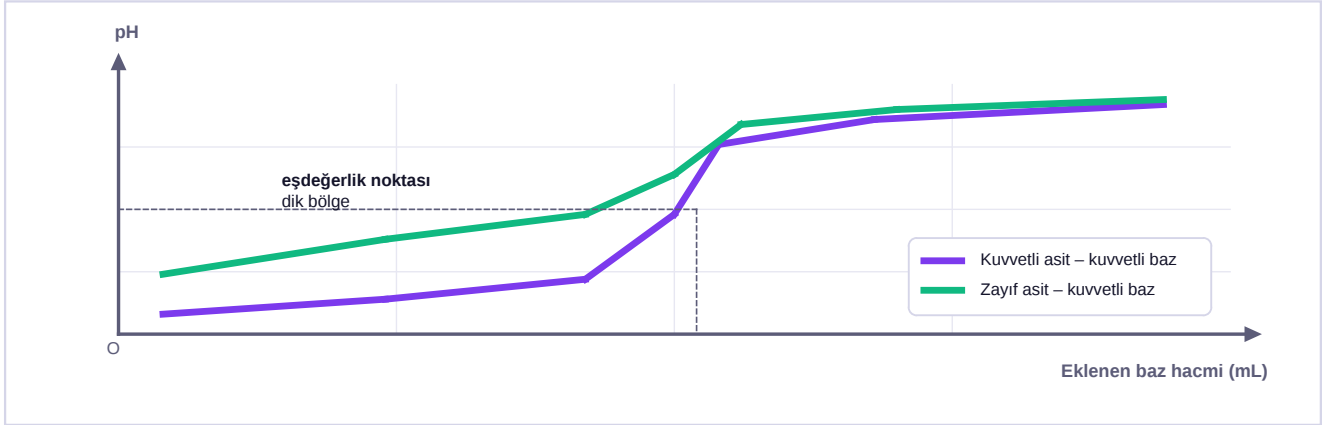
NÖTRLEŞME HESABI

$$M_A \cdot V_A \cdot t_A = M_B \cdot V_B \cdot t_B$$

M	Molarite
V	Hacim
t_A	Asidin verebileceği H^+ sayısı (HCl:1, H_2SO_4 :2, H_3PO_4 :3)
t_B	Bazın verebileceği OH^- sayısı (NaOH:1, $Ca(OH)_2$:2)

Tesir değerliğini (t) unutmak, bu konudaki en yaygın hatadır. H_2SO_4 için 2 yazılmazsa sonuç yarı yarıya yanlış çıkar.

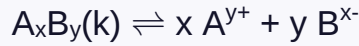
Şema 3 — Titrasyon eğrisi



Eşdeğerlik noktasında pH **çok küçük hacim değişimiyle çok hızlı** değişir; grafiğin dik kısmı budur. **Kuvvetli asit–kuvvetli baz** titrasyonunda eşdeğerlik noktası **pH = 7**'dedir; **zayıf asit–kuvvetli baz** titrasyonunda **pH > 7** olur, çünkü oluşan tuz **bazik hidroliz** yapar.

6

Çözünürlük Çarpımı

ÇÖZÜNÜRLÜK ÇARPIMI ($K_{çç}$)

$$K_{çç} = [A^{y+}]^x \cdot [B^{x-}]^y$$

$Q_{çç} < K_{çç} \rightarrow$ **çökme yok, çözelti doymamış**

$Q_{çç} = K_{çç} \rightarrow$ **doymuş, denge**

$Q_{çç} > K_{çç} \rightarrow$ **çökme olur**

$K_{çç}$	Az çözünen tuzun denge sabiti ; yalnızca sıcaklıkla değişir
Katı	Bağıntıya yazılmaz
Küçük $K_{çç}$	Tuz daha az çözünür
Ortak iyon etkisi	Ortamda ortak iyon varsa çözünürlük azalır

Ortak iyon etkisi Le Chatelier'nin doğrudan bir sonucudur: ortamda zaten bulunan bir iyon, çözünme dengesini **katı yönüne** iter ve tuzun çözünürlüğünü düşürür.

ÇÖKELME VAR MI?

AgCl için $K_{çç} = 1,8 \cdot 10^{-10}$ 'dur. 10^{-4} M Ag^+ ve 10^{-4} M Cl^- içeren bir çözeltide çökme olur mu?

1. $Q_{çç}$ hesaplanır: $Q = [Ag^+] \cdot [Cl^-]$.
2. $Q = 10^{-4} \cdot 10^{-4} = 10^{-8}$.
3. $K_{çç} = 1,8 \cdot 10^{-10} \approx 10^{(-9,7)}$.
4. $Q (10^{-8}) > K_{çç} (1,8 \cdot 10^{-10})$ olduğu için çözelti aşırı doymuştur.

Çökme olur. Sistem, Q'yu K'ye indirmek için katı AgCl oluşturarak iyon derişimlerini düşürür.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- Arrhenius en dar, Lewis en geniş kuramdır.
- Konjuge çift tek proton farkıyla oluşur.
- Kuvvetli asidin konjuge bazı zayıftır.
- $K_{su} = 10^{-14}$, $pH + pOH = 14$ (25 °C).
- pH bir birim düşünce $[H^+]$ 10 kat artar.
- Nötrlük ölçüsü $pH = 7$ değil, $[H^+] = [OH^-]$ eşitliğidir.
- Kuvvet ile derişim ayrı şeylerdir.
- Tuz sorularında kuvvetli olan taraf kazanır.
- Tampon zayıf asit + tuzundan yapılır; kuvvetli asitle tampon olmaz.
- $pH = pK_a + \log([tuz]/[asit])$.
- Titrasyonda tesir değerliğini (t) unutma.
- $Q_{çç} > K_{çç}$ ise çökelme olur.
- Ortak iyon çözünürlüğü azaltır.

7

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 50 Analiz Sorusu

Bu fasikülde her hesap sorusunun başında bir ayrım vardır: **kuvvetli mi zayıf mı?** Bu soruyu yanıtlamadan formüle geçme. Çökelme sorularında da önce **Q'yu hesapla**, sonra K ile karşılaştır.

1. Arrhenius asit-baz tanımını yazarak sınırlılığını açıklayınız.

2. Brønsted-Lowry asit-baz tanımını yazınız.

3. Lewis asit-baz tanımını yazarak bir örnek veriniz.

4. Üç kuramı kapsam bakımından sıralayınız.

5. NH_3 'ün Arrhenius'a göre neden baz sayılamadığını açıklayınız.

6. Konjuge asit-baz çiftini tanımlayarak iki örnek veriniz.

7. Kuvvetli asidin konjuge bazının kuvveti hakkında ne söylenir?

8. Amfoter maddeyi tanımlayarak üç örnek veriniz.

9. Suyun amfoter olmasının anlamını açıklayınız.

10. Suyun otoiyonizasyon denklemini ve K_{su} değerini yazınız.

11. pH ve pOH tanımlarını formülle yazınız.

12. 25 °C'de pH + pOH toplamının kaç olduğunu yazınız.

13. Saf suda $[H^+]$ ve $[OH^-]$ değerlerini yazınız.

14. pH 3 olan çözelti pH 5 olandan kaç kat asidiktir?

15. Sıcaklık artınca saf suyun pH'ının düşmesini açıklayınız.

16. 50 °C'de pH'ı 6,6 olan saf su asidik midir? Gerekçesiyle yazınız.

17. Nötrlüğün gerçek ölçüsünün ne olduğunu yazınız.

18. Altı kuvvetli asidi yazınız.

19. Beş kuvvetli bazı yazınız.

20. Kuvvetli ve zayıf asidi iyonlaşma bakımından karşılaştırınız.

21. 'Kuvvetli asit' ile 'derişik asit' kavramlarını ayırt ediniz.

22. 0,01 M HCl çözeltisinin pH'ını hesaplayınız.

23. 0,01 M CH_3COOH ($K_a = 1,8 \cdot 10^{-5}$) çözeltisinin pH'ını yaklaşık olarak hesaplayınız.

24. Aynı derişimdeki kuvvetli ve zayıf asidin pH farkının nedenini açıklayınız.

25. Bir asidin K_a değeri büyükse kuvveti hakkında ne söylenir?

26. NaCl çözeltisinin pH'ını gerekçesiyle yazınız.

27. NH_4Cl çözeltisinin pH'ını gerekçesiyle yazınız.

28. CH_3COONa çözeltisinin pH'ını gerekçesiyle yazınız.

29. Zayıf asit ve zayıf bazdan oluşan bir tuzun pH'ı nasıl belirlenir?

30. Tuz hidrolizinde 'kuvvetli olan taraf kazanır' kuralını bir örnekle açıklayınız.

31. Tampon çözeltiyi tanımlayarak nasıl hazırlandığını yazınız.

32. Tampona asit eklendiğinde ne olduğunu denklemlerle açıklayınız.

33. Tampona baz eklendiğinde ne olduğunu denklemlerle açıklayınız.

34. Kanın tampon sistemini ve normal pH değerini yazınız.

35. HCl ile NaCl karışımının neden tampon olmadığını açıklayınız.

36. Henderson-Hasselbalch bağıntısını yazınız.

37. Tuz ve asit derişimleri eşit olan bir tamponun pH'ı ne olur?

38. En etkili tamponun hangi durumda elde edildiğini açıklayınız.

39. Titrasyonu tanımlayarak standart çözeltinin ne olduğunu yazınız.

40. Eşdeğerlik noktası ile dönüm noktasını ayırt ediniz.

41. Nötrleşme hesabı formülünü tesir değerkleriyle birlikte yazınız.

42. H_2SO_4 ve $Ca(OH)_2$ için tesir değerklerini yazınız.

43. 0,1 M 20 mL H_2SO_4 'ü nötrlemek için 0,2 M NaOH'tan kaç mL gerekir?

44. Kuvvetli asit-kuvvetli baz titrasyonunda eşdeğerlik noktasındaki pH'ı yazınız.

45. Zayıf asit-kuvvetli baz titrasyonunda eşdeğerlik noktasının neden 7'den büyük olduğunu açıklayınız.

46. Titrasyon eğrisinde dik bölgenin anlamını yazınız.

47. Çözünürlük çarpımını tanımlayarak katının neden bağıntıya yazılmadığını açıklayınız.

48. AgCl için $K_{\text{çç}} = 1,8 \cdot 10^{-10}$ iken 10^{-4} M Ag^+ ve 10^{-4} M Cl^- içeren çözeltide çökelme olur mu?

49. Ortak iyon etkisini Le Chatelier ilkesiyle açıklayınız.

50. $K_{\text{çç}}$ değeri küçük olan bir tuzun çözünürlüğü hakkında ne söylenir?

8

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. **Asit** suda H^+ , **baz** suda OH^- veren maddedir. Sınırlılığı: yalnızca **sulu çözeltiler** için geçerlidir ve NH_3 gibi OH^- içermeyen bazıları açıklayamaz.
2. **Asit proton (H^+) veren, baz proton alan** maddedir. Susuz ortamlarda da geçerlidir.
3. **Asit elektron çifti alan, baz elektron çifti veren** maddedir. Örnek: BF_3 bir Lewis asididir (elektron çifti alır).
4. **Arrhenius < Brønsted-Lowry < Lewis**. Her kuram bir öncekini kapsar ve genişletir.
5. NH_3 yapısında OH^- **içermez**. Arrhenius tanımı OH^- vermeyi şart koştuğu için NH_3 'ü baz sayamaz. Brønsted-Lowry'ye göre ise **proton aldığı** için bazdır.
6. Birbirinden **tek proton farkı** olan çifttir. Örnek: HCl / Cl^- ve NH_4^+ / NH_3 .
7. **Zayıftır**. Kuvvetli asit protonunu kolayca verir; konjuge bazı bu protonu geri almakta isteksizdir.
8. Hem **proton verebilen** hem **alabilen** maddedir. Örnek: H_2O , HCO_3^- , HSO_4^- .
9. Su, asitle karşılaşınca **proton alır (baz gibi)**, bazla karşılaşınca **proton verir (asit gibi)** davranır. Duruma göre iki rolü de üstlenir.
10. $H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$; 25 °C'de $K_{su} = [H^+][OH^-] = 10^{-14}$.
11. $pH = -\log[H^+]$, $pOH = -\log[OH^-]$.
12. 14'tür.
13. $[H^+] = [OH^-] = 10^{-7} M$.
14. İki birim fark var; her birim 10 kat demektir → **100 kat** daha asidiktir.
15. Suyun iyonlaşması **endotermiktir**. Sıcaklık artınca denge iyonlaşma yönüne kayar, $[H^+]$ artar ve pH **düşer**.
16. **Asidik değildir, nötrdür**. Çünkü $[H^+] = [OH^-]$ eşitliği hâlâ geçerlidir; yalnızca ikisinin değeri birlikte artmıştır.
17. $[H^+] = [OH^-]$ eşitliğidir. $pH = 7$ ölçütü yalnızca **25 °C** için geçerlidir.
18. HCl , HBr , HI , HNO_3 , H_2SO_4 , $HClO_4$.
19. $NaOH$, KOH , $LiOH$, $Ca(OH)_2$, $Ba(OH)_2$.
20. **Kuvvetli asit** suda **tamamen** iyonlaşır. **Zayıf asit kısmen** iyonlaşır ve iyonlaşma dengesi kurulur.
21. **Kuvvet** iyonlaşma yüzdesiyle ilgilidir, **maddenin kendi özelliğidir**. **Derişim** çözeltilerde ne kadar madde bulunduğuyula ilgilidir. Seyreltik HCl kuvvetli ama seyreltik.
22. HCl tamamen iyonlaşır: $[H^+] = 10^{-2} \rightarrow pH = 2$.
23. $[H^+] = \sqrt{(K_a \cdot C)} = \sqrt{(1,8 \cdot 10^{-5} \cdot 10^{-2})} \approx 4,2 \cdot 10^{-4} \rightarrow pH \approx 3,4$.
24. Kuvvetli asit **tamamen**, zayıf asit **kısmen** iyonlaşır. Aynı derişimde olsalar da kuvvetli asit çok daha fazla H^+ verdiği için pH 'i düşüktür.
25. **Daha kuvvetlidir**. K_a büyükse iyonlaşma dengesi ürünler (H^+) yönündedir.
26. **Nötrdür ($pH = 7$)**. Kuvvetli asit (HCl) ile kuvvetli bazdan ($NaOH$) oluşmuştur; iyonları hidroliz olmaz.
27. **Asidiktir ($pH < 7$)**. Kuvvetli asit (HCl) ile zayıf bazdan (NH_3) oluşmuştur; NH_4^+ hidroliz olup H^+ verir.
28. **Baziktir ($pH > 7$)**. Zayıf asit (CH_3COOH) ile kuvvetli bazdan ($NaOH$) oluşmuştur; CH_3COO^- hidroliz olup OH^- verir.
29. **K_a ve K_b karşılaştırılır**. K_a büyükse çözeltili asidik, K_b büyükse baziktir; eşitse nötre yakındır.
30. Tuzu oluşturan **hangi taraf kuvvetliyse çözeltili o yöne kayar**. NH_4Cl 'de HCl kuvvetli, NH_3 zayıf → çözeltili **asidiktir**.
31. Az miktarda asit ya da baz eklendiğinde **pH 'i neredeyse değişmeyen** çözeltilidir. **Zayıf asit + tuzu** ya da **zayıf baz + tuzu** ile hazırlanır.
32. Eklenen H^+ iyonları **konjuge baz** tarafından yakalanır: $CH_3COO^- + H^+ \rightarrow CH_3COOH$. Serbest H^+ artmadığı için pH sabit kalır.
33. Eklenen OH^- iyonları **zayıf asit** tarafından nötrlenir: $CH_3COOH + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + H_2O$. Serbest OH^- artmaz, pH sabit kalır.
34. **Karbonat (HCO_3^-) tamponudur**; kanın normal pH 'i yaklaşık **7,4**'tür. Bu değerin dışına çıkmak yaşamsal tehlike yaratır.

35. HCl **kuvvetli asittir** ve tamamen iyonlaşmıştır. Cl⁻ proton yakalayamaz; bu yüzden eklenen asidi tamponlayacak bir tür yoktur.
36. $\text{pH} = \text{pK}_a + \log\left(\frac{[\text{tuz}]}{[\text{asit}]}\right)$.
37. $\log 1 = 0$ olduğundan $\text{pH} = \text{pK}_a$ olur.
38. **Tuz ve asit derişimleri eşit** olduğunda. Bu noktada tamponlama kapasitesi hem asit hem baz eklemesine karşı en yüksektir.
39. Derişimi bilinmeyen çözeltiyi, derişimi **bilinen bir çözeltiyle** tepkimeye sokarak derişimini bulma yöntemidir. Derişimi bilinen çözeltiye **standart çözelti** denir.
40. **Eşdeğerlik noktası** tepkimenin teorik olarak tam bittiği noktadır. **Dönüm noktası** indikatörün renk değıştirdiği, gözle görülen noktadır. İkisi birbirine çok yakındır ama aynı değildir.
41. $M_A \cdot V_A \cdot t_A = M_B \cdot V_B \cdot t_B$. t değerleri asidin verdiği H⁺ ve bazın verdiği OH⁻ sayıdır.
42. H₂SO₄ için t = 2, Ca(OH)₂ için t = 2.
43. $0,1 \cdot 20 \cdot 2 = 0,2 \cdot V \cdot 1 \rightarrow 4 = 0,2V \rightarrow V = 20 \text{ mL}$.
44. $\text{pH} = 7$ 'dir. Oluşan tuz nötrdür ve hidroliz olmaz.
45. Oluşan tuz **zayıf asidin tuzudur** ve **bazik hidroliz** yapar. Ortama OH⁻ verdiği için eşdeğerlik noktasında pH 7'nin **üstündedir**.
46. Eşdeğerlik noktası çevresinde **çok küçük hacim değışimiyle pH'ın çok hızlı değıştiğini** gösterir. İndikatörün renk değıştirdiği bölge burasıdır.
47. Az çözünen bir tuzun **çözünme dengesinin sabitidir**. Katının **derişimi sabit** olduğu için bağıntıya yazılmaz.
48. $Q = 10^{-4} \cdot 10^{-4} = 10^{-8}$. $Q > K_{çç} (1,8 \cdot 10^{-10})$ olduğu için **çökelme olur**.
49. Ortamda bulunan **ortak iyon**, çözünme dengesini **katı yönüne** iter (Le Chatelier). Bu yüzden tuzun çözünürlüğü **azalır**.
50. **Daha az çözünür**. K_{çç} küçüldükçe dangedeki iyon derişimleri düşer, yani tuz suda daha az çözünür.